

Midterm Exam 2024: Data Visualization

The goal of this take-home midterm exam is to develop a Shiny app that introduces your hometown. The purpose is to convey the strength, characteristics, uniqueness, and attractions of your hometown to friends or colleagues. You should create the Shiny app, publish it on platforms like Shinyapps.io, and submit a report that includes both the design and explanation of how you built the app, along with the Shiny app code and include the published app's URL in the reporting document.

이번 중간고사 Take home exam의 목표는 자신의 고향을 소개하는 Shiny app 만들기입니다.

친구나 동료들에게 자신의 고향의 장점과 특징, 매력을 전달하기 위한 Shiny app을 만들고, shiny app io 등에 publish하면 됩니다.

결과물은 자신의 shiny app을 어떻게 만들었는지, 설계와 설명이 포함된 보고서 문서와 shiny app 코드, 그리고 publish 된 shiny app의 주소를 보고서에 포함하여 제출하면 됩니다.

The content for introducing your hometown should be data-driven, using various graphs and visual materials to highlight the region's unique features. For example, if the region is a tourist destination, you could use data like the annual number of tourists or the sales volume of local specialties and compare it with other famous tourist spots around the world. Alternatively, if your region is known for its cuisine, you could analyze the number and distribution of popular restaurants, famous dishes, or relevant keywords on social media and media.

If your hometown is a major city or an industrial hub, you could highlight data on income levels, productivity, or job creation to emphasize the region's strengths. To effectively highlight your region's characteristics, it is important to not only present data about your hometown but also compare it with similar or representative regions. Naturally, all content must be data-based, and all data sources must be reliable and clearly cited.

In addition to graphs, you can include other elements, such as text or images, to ensure the overall content is well-connected and effectively delivered.

자신의 고향을 소개하기 위한 콘텐츠는 데이터를 기반으로 해야하며 다양한 그래프, 시각자료를 이용해 해당 지역의 특성을 표현해야 합니다.

예를 들어 지역이 관광 도시라고 한다면, 매년 관광객 수나 지역 특산물의 판매량 세계 다른 유명관광지와의 비교자료 등 다양한 자료를 통해서 자신의 고향에 해당하는 지역의 매력이나 특징을 설명하면 됩니다.

또 다른 예시로 자신의 지역이 음식으로 유명하다고 한다면, 맛집의 수나 분포, 유명한 요리 혹은 관련 SNS나 미디어의 키워드를 분석해볼 수도 있을 거 같습니다.

대도시이거나 공업도시라고 한다면 해당 지역의 소득수준이나 생산력, 혹은 일자리 창출과 같은 부분이 부각될 수 있도록 데이터를 수집해서 표현하면 좋겠습니다.

지역의 특성을 부각시키기 위해서는 해당 지역의 정보만 제공할 뿐만 아니라 유사성을 가지거나 대표성을 지니는 다른 지역과의 비교를 적절하게 활용하는 것이 중요합니다.

당연하게도 모든 내용은 데이터를 기반으로 해야하며 모든 데이터는 그 신뢰할 수 있는 출처가 명시되어야할 것입니다.

그래프 뿐 아니라 전체적인 콘텐츠가 잘 연결되고 또 전달될 수 있도록 글이나 그림과 같은 추가적인 요소들도 포함할 수 있습니다.

Evaluation Criteria: The evaluation will be divided into two main components: content and technical execution.

- Content: This aspect will assess how compelling, persuasive, and informative your content is. It will be evaluated based on the clarity, visibility, intuitiveness, consistency, and overall appeal of your presentation.
- Technical Execution: This will assess whether the Shiny app is systematically designed (as outlined in the report), whether the desired features are implemented, and whether the app functions stably.

평가는 크게 콘텐츠와 기술, 두가지 요소로 나뉘어 진행됩니다.

1. 콘텐츠는 콘텐츠의 설득력, 설명 전달력, 가시성이나 직관성, 내용의 일관성 등 내용이 얼마나 흥미롭고 특별하고 설득력 있으며 informative한지를 평가합니다.

2. 기술은 shiny app이 체계적으로 설계되었는지(보고서에 계획한대로), 원하는 기능이 잘 구현되고 안정적으로 동작하는지 기술적인 부분을 평가합니다.

References: The Shiny website provides various tutorials, articles, and a user showcase to help with using the Shiny package. In the Shiny Gallery's User Showcase, you can explore different examples of how users are leveraging Shiny apps, with accompanying R code for better understanding.

Additionally, the book "Mastering Shiny" is available online and offers many helpful insights. It might be a useful resource for your project.

<참고>

<https://shiny.posit.co/> 사이트에서는 shiny package를 사용하기 위해 도움이 되는 다양한 튜토리얼, article, user showcase등을 제공하고 있습니다.

Shiny gallery의 [User showcase\(shiny.posit.co/r/gallery/#user-showcase\)](https://shiny.posit.co/r/gallery/#user-showcase)에서는 User들이 shiny app을 어떻게 활용하고 있는지 다양한 사례와 함께 실제 사용해볼 수도 있고 이해할 수도 있게 R 코드도 함께 제공하고 있습니다.

[Mastering Shiny](#)라는 책이 온라인에 공개되어있는데 굉장히 유용하고 도움되는 내용이 많이 있습니다. 참고가 되면 좋겠네요.

Important Note: The use of AI tools, including ChatGPT, is allowed. However, the responsibility for the final product rests entirely with you. This means that you must be able to fully explain and take responsibility for the reliability of the data, the appropriateness of the implemented content, and all design choices. If inaccurate or fake information is included due to the use of AI, it will be entirely your responsibility. Therefore, a thorough verification process must accompany the use of AI.

ChatGPT를 포함한 AI tool의 사용은 허용되며, 결과물의 책임은 온전히 자신에게 있기 때문에 데이터의 신뢰성, 구현된 내용의 적합성, design choice등 모든 내용은 자신이 온전히 책임지고 설명할 수 있어야합니다. AI사용으로 인해 잘못된 정보나 fake information이 포함되는 경우도 온전히 자신의 책임으로 되기 때문에 세심한 검증의 과정이 동반되어야합니다.